

04 - 04- L'Hydatidose Pulmonaire (KHP) - Pr. Bouchentouf

(0:01 - 0:32)

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui c'est le kystidatisme pulmonaire. Le kystidatisme est une arthropozoonose, c'est une infection parasitaire due au développement dans les alvéoles pulmonaires de l'arbre d'un ténia qui s'appelle l'*Iconocylus rangiosus*, dont l'hôte habituel c'est le chien. C'est une pathologie fréquente dans les pays d'élevage, notamment le Maroc, les pays du Maghreb, le pourto-méditerranéen et l'Amérique latine.

(0:32 - 1:12)

La localisation pulmonaire est la seule grande localisation après celle du foie chez l'adulte. La structure du kystidatisme, elle comporte trois membranes, l'adventice ou le paracyste, la cuticule, c'est une couche anis qui assure la nutrition du kystidatisme, la troisième c'est la membrane prolifère, c'est à l'origine du vésicule. Dans le kystidatisme, il y a du liquide hydatique.

(1:15 - 1:38)

Pour ce qui est du cycle parasitaire de l'hydatidose, le chien ou les animaux carnivores représentent l'hôte définitif. Leur intestin abrite le parasite au stade adulte. C'est un ténia avec une tête scolex et avec trois anneaux.

(1:38 - 2:19)

Le dernier anneau germinatif contient les embryophores qui vont être libérés par les déjections. Et les animaux, les ovins, en particulier les moutons, ce qui est un hôte intermédiaire qui va consommer de l'eau ou des aliments contaminés par les déjections du chien. La larve va traverser le système digestif, le système porte, le premier barrage c'est le foie, avant d'arriver au niveau du poumon.

(2:19 - 2:41)

Dans le cycle parasitaire, il y a l'hôte définitif qui sont les animaux carnivores. L'hôte intermédiaire sont les animaux herbivores. Les animaux carnivores vont se contaminer en mangeant les abats contenant des kystes hydatiques.

(2:42 - 3:10)

Et l'homme, c'est un hôte accidentel. Il va se contaminer en consommant des produits souillés par les déjections du chien. Sur le plan anatomopathologique, on aura la larve qui va arriver au niveau des alvéoles Elle est de petite taille, elle va augmenter de sa taille et va constituer des vésicules blanchâtres.

(3:11 - 3:22)

C'est l'évolution naturelle du kyste didactique. C'est l'augmentation du volume. Lorsqu'il va augmenter de volume et de taille, il va refouler les structures avoisinantes.

(3:23 - 3:44)

Il va se roder dans les branches, les vaisseaux, les vertèbres et les côtes. Ce compliqué de fissuration ou de rupture se rentre dans les branches à l'origine du supérior et de l'attachement des branches. Il va également se rendre dans la plèvre et constituer un pur pneumothorax.

(3:53 - 4:22)

Pour le diagnostic positif, nous allons prendre comme type de description le kyste didactique univarié. Si on consomme des découvertes, souvent le kyste didactique est asymptomatique, donc il est de découverte radiologique ou que les signes respiratoires sont frustrés ou la compression des structures adjacentes. On aura des douleurs thoraciques, une toux tenace, de la dyspnée et des hémoptysies.

(4:26 - 4:37)

Pour ce qui est des signes physiques, généralement, ils sont absents ou discrets. Et l'état général est souvent conservé. Et à l'examen physique, on a une machité.

(4:38 - 4:58)

C'est l'équivalent d'un syndrome d'épanchement liquidien en rapport au regard du kyste. Le kyste didactique de petite taille, l'examen est normal. Et le kyste de grande taille, c'est un syndrome d'épanchement liquidien.

(4:58 - 5:12)

C'est-à-dire une machité, une diminution des vibrations vocales et une diminution des murmures musculaires. Donc il ne faut jamais ponctionner. Il faut faire une radio pour confirmer la localisation pulmonaire ou plurale du kyste didactique.

(5:15 - 5:48)

Le signe radiologique. Un kyste didactique sain qui apparaît sous forme d'une opacité de tonalité hydrique homogène qui est bien circonscrit, bien limité et dont l'aspect qu'on appelle l'aspect en boulet de canon. Donc sur le plan radiologique, nous avons une radiographie thoracique de face, une radiographie de profil à droite.

(5:48 - 6:05)

Sur la radiographie de face, le quiste didactique pulmonaire apparaît comme une opacité bien limitée. Un aspect en ballon de rugby. Également sur le cliché de profil.

(6:12 - 6:53)

À côté du tableau ou du signe radiologique typique, on peut avoir des aspects moins typiques comme type d'opacité de tous les métoaxes. Vous avez ici une opacité de tous les métoaxes qui va se confondre avec une pleurisy de grande abondance. Également des aspects moins typiques dans lesquels le quiste didactique peut être caché par le cœur où il est sous diaphragmatique.

(6:53 - 7:22)

D'où l'intérêt de faire des clichés de profil. La radiographie thoracique standard face au profil est suffisante pour poser le diagnostic de quiste didactique pulmonaire. Mais d'autres examens radiologiques peuvent être utiles, notamment l'échographie thoracique et la tomодensitométrie thoracique.

(7:26 - 7:51)

L'échographie nous montre cet aspect en noir, cet aspect anécogène. Donc on peut le différencier du parenchyme pulmonaire normal. Et sur la TDM thoracique, nous avons cette opacité de grande taille au niveau du champ pulmonaire droit.

(7:57 - 8:27)

Ce qui sont les formes cliniques, ce sont par du quiste didactique remanié, c'est-à-dire fissuré, ou un quiste didactique rompu. Dans le quiste didactique fissuré, la symptomatologie peut-être asymptomatique, mais peut-être symptomatique. On aura de l'actu avec l'hémoptysie maligne, des poussées fébriles, de l'urticaire, et de l'œdème de Koink.

(8:27 - 9:01)

Parce que le liquide didactique contient des antigens allergiques. Donc devant le quiste didactique, les symptomatologies qu'on dit urticaire, un œdème de Koink, aux poussées fébriles, ça peut se voir en cas de quiste didactique fissurée. A l'imagerie, le quiste didactique fissuré apparaît dans l'aspect de pneumoquiste.

(9:01 - 9:29)

C'est une opacité surmontée par un croissant gazeux plus ou moins fin. On parle maintenant du quiste didactique rempli dans les branches. Également, la symptomatologie, cette rupture peut-être asymptomatique en cas de petit quiste.

(9:30 - 9:41)

Ou peut-être symptomatique, on aura la vomique didactique. Le terme vomique, on le voit dans deux pathologies. L'abcès pulmonaire et le quiste didactique.

(9:44 - 10:17)

Cette vomique didactique est associée à des douleurs thoraciques déchirantes, à une angoisse, avec des endotropes tissées qui peuvent être massives, fractionnées au némulaire. On va voir l'aspect des membranes didactiques qui ont un aspect blanc acrylique, un aspect de raisin, pour des raisins sucés. Également, cette rupture avec libération de substances allergiques peut être responsable de réactions anaphylactiques.

(10:23 - 10:52)

Également, le quiste didactique rempli dans la branche peut avoir un tableau de supération branchique avec une symptomatologie clinique faite de fièvre, de l'hémoptysie, avec une tube productive ramenant une spectoration plus longue et surtout l'altération d'état général. On peut également avoir l'hypocrasie digitale. Elle peut être responsable également de foyers infectieux à distance et d'abscédations.

(10:53 - 11:32)

Donc, devant cette supération branchique, il faut rechercher, si on évoque un quiste didactique rempli surinfecté, des débris de membrane dans les spectorations. Le quiste didactique rempli dans la branche à l'imagerie donne un aspect d'images hydroaériques, d'images en pain ou d'images de membrane flottante. Lorsqu'il est rempli dans la plèvre, il donne un tableau d'hydropneumothérix ou pyopneumothérix.

(11:33 - 11:59)

On peut avoir également une plurisie pure bilieuse, dont le régime c'est la rupture d'un quiste hépatique qui sera dans la plèvre. Parmi les formes cliniques du quiste didactique pulmonaire, nous avons le quiste didactique pulmonaire multiple. Le quiste didactique pulmonaire multiple est moins fréquent que le quiste didactique unique.

(12:00 - 12:19)

Le mécanisme de survenue du quiste didactique multiple, souvent ce sont des échinococos primitifs. Peut-être également métastatique, secondaire à une rupture d'un quiste didactique viscérale pratiquement hépatique. Également autre mécanisme, c'est l'échinococose brancogénique.

(12:19 - 12:43)

Dans la rupture d'un quiste didactique pulmonaire, dans le poumon, on aura une localisation

pulmonaire associée. En ce qui concerne le kyste didactique pulmonaire multiple, la symptomatologie, on aura surtout l'altération de son tas général. Dans le kyste didactique unique sain, le tas général est conservé.

(12:43 - 13:05)

En cas du kyste didactique multiple, souvent on a une altération de tas général en aspect pseudo-métastatique. L'hématurgie thoracique, dans cet aspect en lâchant le ballon, on aura des images d'âges différents et d'aspects évolutifs différents. C'est-à-dire qu'on va avoir des kystes didactiques pulmonaires sains, d'autres qui sont fissurés et d'autres rompus.

(13:05 - 13:41)

Vous voyez, le kyste didactique multiple, vous avez cet aspect en lâchant le ballon, à la radiographie thoracique des opacités multiples au niveau des deux champs pulmonaires, également sur la TDM thoracique des opacités des images de kystes pulmonaires multiples. Également, on peut avoir des formes associées à d'autres localisations. D'autres localisations viscérales doivent être recherchées systématiquement et surtout le foie.

(13:42 - 13:56)

On peut avoir un aspect façonné de la coupe diaphragmatique et surtout les kystes didactiques. Du foie, ce sont les kystes didactiques qui se calcifient. On a ici l'image d'un kyste didactique hépatique calcifié.

(14:01 - 14:30)

Le kyste didactique chez l'enfant a tendance à être volumineux, à être géant, avec une possibilité d'asphyxie par compression. Si le kyste didactique est supéré et chronique, on aura un retard de croissance également à l'hyperactivité. Vous voyez à l'image de ce scanner, on a un kyste didactique pulmonaire géant.

(14:31 - 15:01)

C'est une jeune fille de 10 ans. Le diagnostic positif comprend deux volets, des éléments d'orientation et des éléments de certitude. Les éléments d'orientation, c'est la notion de comptage didactique qu'il faut chercher à l'interrogatoire, si on veut des chiens à domicile ou de l'entourage et chercher la nature de profession.

(15:02 - 15:44)

Également, l'interrogatoire cherche la notion de vomite didactique ou de rejet de membrane. L'aspect radiologique peut également être évocateur, orientateur de diagnostic de kyste didactique pulmonaire. Également, la présence d'autres localisations didactiques, comme

l'exemple hépatique.

Vous avez une localisation hépatique avec une image pulmonaire, donc vous évoquez un kyste didactique pulmonaire. Les éléments de certitude, c'est la mise en évidence des membranes didactiques, soit elles sont vues à l'examen ou à l'endoscopie. Également, le liquide didactique au cours de la vomite ou une ponction accidentale.

(15:44 - 16:09)

Il est contre-indiqué de ponctionner un kyste didactique. La mise en évidence également de scolex par l'examen parasito-hépatite. Également, les sérologies qui sont positives, soit le diagnostic du kyste didactique se fait à la chirurgie lorsqu'on opère une opacité pulmonaire et à la thoracotomie, on découvre le diagnostic du kyste didactique pulmonaire.

(16:12 - 17:22)

En ce qui concerne le diagnostic immunologique, c'est un élément clé du diagnostic du kyste didactique pulmonaire et de soins suivis. Il repose sur la recherche d'un corps spécifique à l'aide de techniques quantitatives et techniques qualitatives. Les techniques quantitatives, c'est l'immunofluorescence indirecte, la réaction de fixation du complément et la magnétisation.

Les techniques qualitatives, c'est l'immunoelectrophorese qui met en évidence la présence de l'arc 5. Il faut savoir qu'un résultat négatif ne permet jamais d'exclure un kyste didactique pulmonaire. Un résultat positif n'est pas à l'abri des réactions croisées avec d'autres cestodoses larvaires. Vous avez les réactions immunologiques, on aura l'intradermodiagnostic qui n'est plus sensible, on a la réaction de fixation du complément, l'immunoglutination, l'immunoelectrophorese, la méthode qualitative qui met en évidence l'arc 5, l'immunofluorescence indirecte et le dosage des oeufs spécifiques.

(17:22 - 17:55)

Il faut savoir que les réactions sont d'autant plus positives que le kyste didactique est remanié, est compliqué. On s'y concerne les diagnostics différentiels. En cas d'opacité unique, le kyste didactique pulmonaire pose un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne bénigne, un tuberculome, une pleurésie enkystée ou massive, un anévrysme de l'artère pulmonaire.

(17:55 - 18:35)

En cas d'image cavitaire, il faut penser à la psé-pyogène, la caverne tuberculeuse, le cancer bronchique excavé, l'aspergillum, le pyopneumothorax localisé. En cas d'opacité multiple, le diagnostic différentiel c'est avec les métastases, avec les foyers caseux et avec les anévrysmes. Faux message, il ne faut pas oublier de penser au kyste didactique devant une supériorité bronchique.

(18:38 - 19:10)

En ce qui concerne le traitement, les objectifs du traitement sont la cure du parasite et la cure des dégâts occasionnés par ce parasite grâce à des moyens qui peuvent être chirurgicaux ou médicaux. Il faut rappeler que le traitement du kyste hydatroïque pulmonaire est surtout chirurgical. Dans le cas de forme inopérable, un traitement médical peut être instauré à base de mébendazole ou d'albendazole.

(19:14 - 19:30)

La chirurgie permet deux choses. Le diagnostic de certitude et le traitement du kyste hydatroïque. Sur la photo, vous voyez une thoracotomie et vous montrez le kyste hydatroïque pulmonaire.

(19:34 - 20:00)

Sur ces images, vous voyez bien le kyste hydatroïque. On fait ce qu'on appelle une kystectomie et à droite vous avez la pièce opératoire. Les indications du traitement dépendront du caractère unique ou multiple, du caractère unique, simple ou compliqué, c'est-à-dire rompu.

(20:01 - 20:27)

En cas de kyste hydatroïque pulmonaire simple, on fait une kystectomie simple par énucléation. Si la destruction peut faire une exérèse, en cas de kyste hydatroïque unique ou rompu, on peut faire la kystectomie ou la perikystectomie plus associée à des exérèses réglées, segmentectomie, lobectomie, rarement pneumotomie. En cas de kyste hydatroïque multiple, l'indication se fait en fonction du nombre.

(20:27 - 20:40)

Inférieur à 10, la chirurgie est possible. Supérieur à 10 ou illimité, le traitement est médical. En cas de kyste hydatroïque dans la plèvre, on peut faire un lavage au sérum salé-hypertonique associé plus ou moins à des corticoïdes.

(20:43 - 21:23)

En prévention, la règle de la prévention, c'est la rupture du cycle parasitaire se base sur le contrôle vétérinaire des abattages, l'incinération, l'enfouissement profond des viscères parasités, lutte contre les chiens errants, traitement antiparasitaire des chiens domestiques, bonne hygiène alimentaire et bonne hygiène des mains. En conclusion, les kystes hydatroïques sont souvent asymptomatiques et peuvent être fortuits. Le diagnostic se fait souvent à un stade de kystes compliqués.

(21:23 - 21:35)

Les manifestations radiocliniques peuvent être trompeuses. En zone d'endémie, le diagnostic de quistes didactiques doit être évoqué. Le traitement est surtout chirurgical.

(21:37 - 21:38)

Merci de votre attention.